第 8 节　用空间向量研究夹角问题

课标要求

1. 能用向量方法解决异面直线、直线与平面、平面与平面的夹角问题.

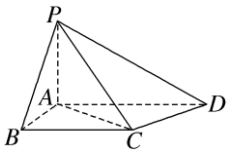
2. 能描述解决这类夹角问题的过程，体会向量方法在研究空间角问题中的应用.

提能点一　异面直线所成的角

若异面直线 l_1，l_2 所成的角为 θ，其方向向量分别是 $\boldsymbol{u}$，$\boldsymbol{v}$，则 $\cos\theta=|\cos\langle\boldsymbol{u},\boldsymbol{v}\rangle|=\left|\frac{u\cdot v}{|u||v|}\right|=$_____.

提醒： 两异面直线所成的角为锐角或直角，而不共线的向量的夹角的范围为 $[0,\pi]$，所以公式中要加绝对值.

例 1　（2025·全国Ⅰ卷 17 题改编）如图，在四棱锥 P-$ABCD$ 中，$PA\perp$ 底面 $ABCD$，$AB\perp AD$，$BC\parallel AD$，设 $PA=AB=\sqrt{2}$，$BC=2$，则直线 AC 与 PB 所成角的余弦值为_____.

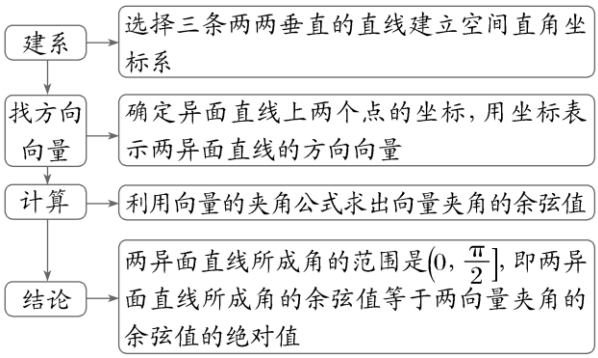


听课记录

规律方法

用向量法求异面直线所成角的步骤

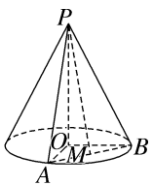
（1）坐标向量法



（2）基向量法

在一些不适合建立空间直角坐标系的题目中，一般先把直线的方向向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 用基向量表示，再由公式 $\cos\langle\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\rangle=\frac{a\cdot b}{|a||b|}$ 求得 $\cos\langle\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\rangle$，进而求得两直线夹角.

练 1　如图，已知以 O 为圆心，2 为半径的圆在平面 α 上，若 $PO\perp\alpha$，且 $PO=4$，OA，OB 为圆 O 的半径，且 $\angle AOB=90°$，M 为 AB 的中点，则异面直线 OB 与 PM 所成角的余弦值为（　　）

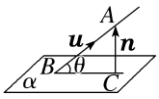


A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

C. $\frac{\sqrt{3}}{4}$　　D. $\frac{\sqrt{2}}{6}$

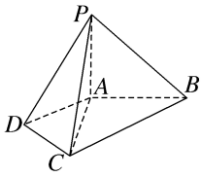
提能点二　直线与平面所成的角

如图所示，直线 AB 与平面 α 相交于点 B，设直线 AB 与平面 α 所成的角为 θ，直线 AB 的方向向量为 $\boldsymbol{u}$，平面 α 的法向量为 $\boldsymbol{n}$，则 $\sin\theta=|\cos\langle\boldsymbol{u},\boldsymbol{n}\rangle|=\left|\frac{u\cdot n}{|u||n|}\right|=$_____.



提醒： 直线与平面所成角的范围为 $[0,\frac{\pi}{2}]$，而向量之间的夹角的范围为 $[0,\pi]$，所以公式中要加绝对值.

例 2　（2025·北京高考 17 题改编）如图，在四棱锥 P-$ABCD$ 中，$\triangle ADC$ 与 $\triangle BAC$ 均为等腰直角三角形，$\angle ADC=90°$，$\angle BAC=90°$. 若 $PA\perp$ 平面 $ABCD$，$PA=AC$，则直线 AB 与平面 PCD 所成角的正弦值为（　　）



A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　D. $\frac{\sqrt{2}}{3}$

听课记录

规律方法

利用空间向量求线面角的步骤

建坐标系：根据图形与已知条件，构建适当的空间直角坐标系

⇩

求法向量：设直线 AB 与平面 α 所成的角为 θ，求平面 α 的法向量 $\boldsymbol{n}$ 与直线的方向向量 $\overrightarrow{AB}$

⇩

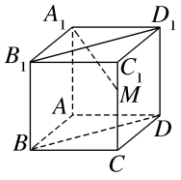
用公式：$\cos\langle\overrightarrow{AB},\boldsymbol{n}\rangle=\frac{\overrightarrow{AB}\cdot\boldsymbol{n}}{|\overrightarrow{AB}||\boldsymbol{n}|}$

⇩

得结论：利用 $\sin\theta=|\cos\langle\overrightarrow{AB},\boldsymbol{n}\rangle|$ 及直线和平面所成角的范围是 $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$，即可得出直线和平面所成的角

提醒　线面角的正弦值对应向量夹角的余弦值的绝对值.

练 2 已知正方体 $ABCD$-$A_1B_1C_1D_1$ 棱长为 2，点 M 在棱 CC_1 上，且 $CM=\lambda CC_1$（$0\leqslant\lambda\leqslant1$），求直线 A_1M 与平面 BDD_1B_1 所成角的正弦值的最大值.



提能点三	二面角（平面与平面的夹角）

1. 平面与平面的夹角：平面 α 与平面 β 相交，形成四个二面角，我们把这四个二面角中不大于 90° 的二面角称为平面 α 与平面 β 的夹角，如图 1. 若平面 α，β 的法向量分别是 $\boldsymbol{n}_1$ 和 $\boldsymbol{n}_2$，则平面 α 与平面 β 的夹角即为向量 $\boldsymbol{n}_1$ 和 $\boldsymbol{n}_2$ 的夹角或其补角. 设平面 α 与平面 β 的夹角为 θ，则 $\cos\theta=|\cos\langle\boldsymbol{n}_1,\boldsymbol{n}_2\rangle|=\left|\frac{n_1\cdot n_2}{|n_1||n_2|}\right|=\frac{|n_1\cdot n_2|}{|n_1||n_2|}$.

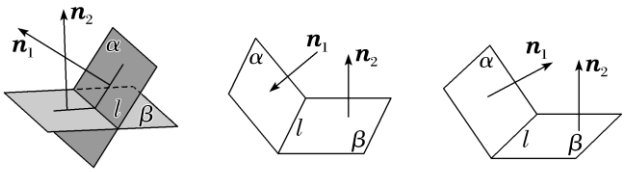
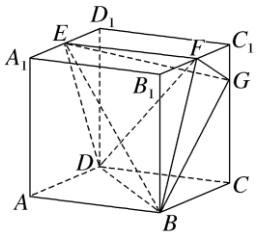


图 1　　图 2　　图 3

2. 二面角：二面角 α-l-β 为 θ 或 π−θ. 设二面角大小为 φ，则 $|\cos\varphi|=|\cos\theta|=\frac{|n_1\cdot n_2|}{|n_1||n_2|}$，如图 2，3.

提醒：注意二面角与两个平面的夹角的区别与联系，二面角的范围为 $[0,\pi]$，两个平面的夹角的范围为 $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$.

例 3（2025·天津高考 17 题节选）如图，正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 4，E，F 分别为 A_1D_1，C_1B_1 中点，点 G 在棱 CC_1 上，且 $CG=3C_1G$.



（1）求证：$GF\perp$ 平面 EBF；

（2）求平面 EBF 与平面 EBG 夹角的余弦值.

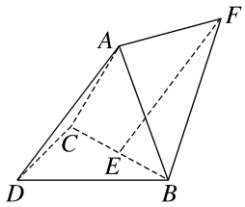
规律方法

向量法求二面角（平面与平面的夹角）的方法

（1）找法向量：分别求出二面角的两个半平面所在平面的法向量，然后通过两个平面的法向量的夹角得到二面角的大小，但要注意结合实际图形判断所求角的大小；

（2）找与棱垂直的方向向量：分别在二面角的两个半平面内找到与棱垂直且以垂足为起点的两个向量，则这两个向量的夹角的大小就是二面角的大小.

练 3（2023·新高考Ⅱ卷 20 题）如图，三棱锥 $A\text{-}BCD$ 中，$DA=DB=DC$，$BD\perp CD$，$\angle ADB=\angle ADC=60°$，$E$ 为 BC 的中点.



（1）证明：$BC\perp DA$；

（2）点 F 满足 $\overrightarrow{EF}=\overrightarrow{DA}$，求二面角 $D\text{-}AB\text{-}F$ 的正弦值.